

The Lens, Part 1: दिशांचं जग

August 30, 2026

THE LENS

Book 7, Part 1: दिशांचं जग

हे पुस्तक कुणासाठी: Book 2 आणि Book 4 ने AI उपमांनी दिलं: attention म्हणजे बाजार, embedding म्हणजे अर्थ-नकाशा. उपमा समजायला उत्तम, पण एक सीमा आहे: उपमेवर थांबलात तर तुम्ही कायम “समजावून घेणारे” राहता. हे पुस्तक उपमेखालचं **खरं गणित** दाखवतं: आणि ते दिसलं की तुम्ही AI चे papers स्वतः वाचू शकता: आणि top 0.00001 ची खरी सीमारेषा नेमकी हीच आहे.

घाबरू नका: हे गणित वेगळं आहे

शाळेतलं गणित म्हणजे सूत्र-घोकंपट्टी, आकडेमोड, परीक्षा. हे पुस्तक तसं **नाही**. इथे एकही सूत्र घोकायचं नाही; प्रत्येक गोष्ट आधी **मराठी वाक्यात**, मग छोट्या-खऱ्या आकड्यांत. जिथे आकडेमोड येईल ती इतकी छोटी की मनातल्या मनात होईल. कारण हे पुस्तकाचं सूत्र आहे:

गणित म्हणजे आकडेमोड नव्हे; न दिसणारं दाखवणारा चष्मा.
जे मोजता येतं, ते सुधारता येतं.

गणित हा चष्मा आहे: तो लावला की AI मधलं “जादू” नाहीसं होतं आणि **यंत्र** दिसतं. प्रत्येक chapter शेवटी हे सूत्र परत भेटेल.

थेंबूचं यंत्र: या पुस्तकाचं चालतं उदाहरण

पूर्ण पुस्तकभर एक छोटं यंत्र आपल्यासोबत असेल: **थेंबू**. थेंबूचं काम एकच: उद्या **पाऊस पडेल का** याचा अंदाज. त्याच्याकडे दोनच माहिती: (1) आजची **आर्द्रता** (हवेतला ओलावा), (2) आजचा **ढगांचा** प्रमाण. थेंबू या दोन आकड्यांतून एक अंदाज काढतो. एवढंसं यंत्र; पण त्यात ChatGPT च्या मागचं **सगळं** गणित बीजरूपात आहे: दिशा, शक्यता, उतार, शिकणं. आपण थेंबूला हातानेच, खऱ्या आकड्यांनी चालवू, आणि तोच नंतर attention आणि transformer पर्यंत वाढेल. **मोठं यंत्र म्हणजे थेंबूच, फक्त अब्जावधी थेंबू एकत्र.**

कपाटावर एक नजर

Book 1	The Machine	Book 2	The Thinking Machine
Book 3	The Land Game	Book 4	The Harness
Book 5	The Blueprint	Book 7	The Lens <- हे: AI चं गणित

चार भागांचा नकाशा: तुम्ही इथे आहात

PART 1	दिशांचं जग	<- तुम्ही इथे
	vector, matrix: अर्थाला दिशा, रूपांतराला यंत्र	
PART 2	शक्यतांचं जग	
	probability, Bayes, entropy: अनिश्चिततेचं गणित	
PART 3	उतारांचं जग	
	derivative, gradient: शिकणं म्हणजे उतार उतरणं	
PART 4	परत AI कडे	
	attention, transformer: सगळं आकड्यांत, पायरी-पायरी	

चला थेंबूच्या पहिल्या माहितीपासून: दोन आकडे म्हणजे एक दिशा.

विभाग 1: दिशांचं जग

AI च्या तळाशी एकच गणिती कल्पना आहे, आणि ती आश्चर्यकारक साधी आहे: **आकड्यांची यादी म्हणजे एक दिशा**. थेंबूची आर्द्रता आणि ढग: दोन आकडे: म्हणजे एक बाण. शब्दाचा अर्थ: शेकडो आकडे: म्हणजे शेकडो-मितींतला बाण. आणि यंत्राचं सगळं काम म्हणजे या बाणांना **फिरवणं, ताणणं, जुळवणं**. हा विभाग तो पाया घालतो: vector (दिशा) आणि matrix (दिशा फिरवणारं यंत्र). **हे तुमच्या शिक्षणात कुठे येईल:** embedding, attention, हे सगळे शब्द इथून जन्मतात; हा विभाग समजला की पुढचं सगळं “आकडे फिरवणं” इतकं सोपं होतं.

Chapter 1.1 [SPINE]: Vector: आकड्यांची यादी म्हणजे दिशा

थेंबूकडे आज दोन आकडे आहेत: आर्द्रता **0.8** (0 म्हणजे कोरडं, 1 म्हणजे पूर्ण दमट), आणि ढग **0.6** (0 म्हणजे निरभ्र, 1 म्हणजे पूर्ण भरलेलं). या दोन आकड्यांची यादी: **(0.8, 0.6)**: हाच एक **vector**. आणि गणिताची पहिली जादू: ही यादी म्हणजे नुसते दोन आकडे नाहीत, ती एक **जागा** आहे, एक **दिशा** आहे.

कागदावर बघा (मनातल्या मनात). एक कागद घ्या. डावी-उजवी रेषा = आर्द्रता, खाली-वर रेषा = ढग. आता (0.8, 0.6) म्हणजे: उजवीकडे 0.8, वर 0.6: तिथे एक टिंब. मध्यबिंदूपासून त्या टिंबापर्यंत **बाण** काढा: तो बाण म्हणजे थेंबूचा आजचा “हवामान- vector.” आजची पूर्ण हवा एका बाणात. उद्या हवा बदलली (0.3, 0.9: कोरडं पण ढगाळ) तर बाण वेगळ्या दिशेला. **प्रत्येक परिस्थिती = एक बाण; बदल = बाण फिरणं**.

दोन गोष्टी बाण सांगतो: दिशा आणि लांबी. दिशा = कुठल्या बाजूला झुकलंय (आर्द्रतेकडे की ढगांकडे). लांबी = किती “जोरात” (दोन्ही आकडे मोठे तर लांब बाण). ही दोन्ही पुढे कामाला येतील: दिशा म्हणजे **अर्थ** (कशासारखं), लांबी म्हणजे **तीव्रता**.

आणि आता खरी जादू: यादी कितीही लांब असू शकते. थेंबूकडे 2 आकडे, म्हणून 2-मितींचा (कागदावर काढता येणारा) बाण. पण कल्पना करा 3 आकडे (आर्द्रता, ढग, तापमान): आता बाण **खोलीत** (3D, खोलीतल्या दिशेसारखा). आणि AI मध्ये? एका शब्दाचा अर्थ **शेकडो किंवा हजारो** आकड्यांनी दाखवला जातो: म्हणजे शेकडो-मितींतला बाण. तो आपल्याला **काढता येत नाही** (आपले डोळे 3 मितींपुरते), पण गणित त्याला बाणासारखंच हाताळतं: दिशा, लांबी, फिरवणं: सगळं तेच, फक्त जास्त आकडे. **हीच AI ची पहिली गुरुकिल्ली**: शब्द, चित्र, आवाज: सगळं आकड्यांच्या याद्यांत, म्हणजे बाणांत, म्हणजे दिशांत बदलतं. (Book 2 चं embedding: आता कळलं ते नक्की काय: शब्दाला दिलेला बाण.)

थेंबूचं पहिलं पाऊल: थेंबू आजची हवा (0.8, 0.6) या एका बाणात बघतो. पुढच्या chapters मध्ये तो या बाणाला **तपासेल** (पावसाच्या दिशेशी किती जुळतो?), **फिरवेल** (यंत्रातून जाताना), आणि त्यातून अंदाज काढेल. सगळी सुरुवात या एका कल्पनेतून: यादी = दिशा.

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

“Vector म्हणजे भौतिकशास्त्रातला बाण (वेग, बल).” तिथे सुरुवात झाली, पण AI मध्ये vector म्हणजे **कुठलीही आकड्यांची यादी**: तिला “दिशा” मानायचं ही गणिती सोय आहे, भौतिक बाण नाही. थेंबूचा (0.8, 0.6) हा हवेचा वेग नाही; तो फक्त “आर्द्रता-अक्षावर 0.8, ढग-अक्षावर 0.6” ही जागा आहे. आणि

दुसरा गैरसमज: “शेकडो मिती म्हणजे काहीतरी अतिमानवी.” नाही: 2 आकड्यांचं जे गणित, तेच 700 आकड्यांचं: फक्त आपल्याला डोळ्यांनी दिसत नाही, गणिताला दिसतं. मिती वाढणं म्हणजे यादी लांब होणं, जादू होणं नाही.

नकाशावर

(ही यादी दर chapter ला एक ओळ वाढेल.)

1.1 vector = आकड्यांची यादी = दिशा (बाण); दिशा=अर्थ, लांबी=तीव्रता; शब्द/चित्र/आवाज सगळं बाणांत

सूत्रावर: vector हा पहिला चष्मा: तो लावला की “शब्दाचा अर्थ यंत्राला कसा कळतो” हे गूढ नाहीसं होतं: अर्थ = दिशा, आणि दिशा = आकड्यांची यादी. न दिसणारं (अर्थ) आकड्यांत दिसायला लागलं.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

कागदावर दोन रेषा काढा (आडवी-उभी) आणि तीन टिंब ठेवा: (0.9, 0.1), (0.1, 0.9), (0.8, 0.7). प्रत्येकाला मध्यापासून बाण काढा. बघा: पहिले दोन जवळजवळ **उलट्या** दिशेला (विरुद्ध हवा), तिसरा पहिल्याच्या **जवळ** (सारखी हवा). दिशा जवळ = अर्थ जवळ: ही एक कल्पना पुढच्या chapter चं हृदय आहे.

विचार करा

थेंबूला दोन दिवसांची हवा तपासायची आहे: आज (0.8, 0.6) आणि पावसाळी-आदर्श दिवस (0.9, 0.7). “हे दोन बाण किती **सारखे** आहेत हे एका आकड्यात कसं सांगायचं? डोळ्यांनी ‘जवळ दिसतात’ ठीक, पण यंत्राला तर आकडा हवा.”

बाणांची “जवळीक” एका सुंदर गुणाकाराने मोजता येते: आणि तोच गुणाकार AI मधली सर्वात वापरली जाणारी गोष्ट आहे: attention चं बीज. त्याचं नाव dot product: पुढचा chapter.

Chapter 1.2 [SPINE]: Dot Product: जवळिकीचं माप

थेंबूला दोन बाणांची जवळीक एका आकड्यात हवीय. गणिताचं उत्तर एका साध्या कृतीत आहे, आणि ती कृती AI मध्ये **सर्वात जास्त वेळा** घडते: म्हणून ती हातानेच करून बघू.

कृती: जोडीजोडीने गुणा, मग बेरीज. दोन बाण: आज = (0.8, 0.6), आदर्श-पावसाळी = (0.9, 0.7).

Dot product:

पहिले आकडे गुणा: $0.8 \times 0.9 = 0.72$
 दुसरे आकडे गुणा: $0.6 \times 0.7 = 0.42$
 बेरीज: $0.72 + 0.42 = 1.14$

झालं. दोन बाणांचा dot product = **1.14**. एका आकड्यात दोन बाणांची “जुळणी.” मनातल्या मनात झालं ना? यंत्रात हेच अब्जावधी वेळा घडतं: फक्त 2 ऐवजी शेकडो आकडे, पण कृती तीच: जोडीने गुणा, बेरीज.

हा आकडा काय सांगतो: तीन प्रसंग बघा. थेंबूची आजची हवा (0.8, 0.6) तीन वेगळ्या “आदर्शां”शी ताडू:

पावसाळी आदर्श (0.9, 0.7): $0.8 \times 0.9 + 0.6 \times 0.7 = 0.72 + 0.42 = 1.14$ (मोठा!)
 कोरडा आदर्श (0.1, 0.2): $0.8 \times 0.1 + 0.6 \times 0.2 = 0.08 + 0.12 = 0.20$ (छोटा)
 उलटा (-0.9, -0.7): $0.8 \times -0.9 + 0.6 \times -0.7 = -0.72 - 0.42 = -1.14$ (उणे!)

नियम स्पष्ट दिसतो: **बाण एकाच दिशेला (सारखे) -> dot मोठा सकारात्मक; लंब (असंबंधित) -> शून्याजवळ; उलट्या दिशेला (विरुद्ध) -> उणे.** म्हणजे dot product हे **जवळिकीचं थर्मामीटर** आहे: एका आकड्यात “हे दोन बाण किती एकमेकांसारखे.” थेंबूला आता कळलं: आजची हवा पावसाळी-आदर्शाशी खूप जुळते (1.14), कोरड्याशी नाही (0.20): म्हणजे आज पाऊस शक्य.

आणि इथे AI ची दुसरी गुरुकिल्ली: Book 2 मध्ये attention म्हणजे “मागणी-पाटी जुळणी” (query-key match) होतं. ते नक्की काय? **प्रत्येक शब्दाचा query-बाण दुसऱ्या शब्दांच्या key-बाणांशी dot product.** मोठा dot = “हे दोन शब्द एकमेकांशी संबंधित, लक्ष दे”; छोटा = “दुर्लक्ष कर.” Attention चं हृदय म्हणजे लाखो dot products: जवळिकीचीं लाखो मापं. आणि embedding-शोध (RAG, Book 4): “या प्रश्नाशी जवळचे कागद” म्हणजे सर्वात मोठा dot product असलेले. **एक साधी कृती: जोडीने गुणा, बेरीज: AI च्या अर्ध्या कामाचा पाया.**

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

”Dot product म्हणजे किचकट गणित.” आता तुम्ही ते मनातल्या मनात केलंत: दोन गुणाकार, एक बेरीज. किचकट काहीच नाही; फक्त AI मध्ये आकडे शेकडो आणि कृती अब्जावधी वेळा, म्हणून GPU लागतो (Book 2 चा कारखाना: तो हेच अब्जावधी गुणा-बेरीज करतो!). दुसरा गैरसमज: ”जवळीक म्हणजे नेहमी चांगलं.” नाही: dot फक्त **मोजतो**; तो जवळ हवा की दूर हे कामावर ठरतं (query ला उत्तर जवळचं हवं, पण दोन वेगळ्या गोष्टी वेगळ्याच हव्यात). Dot हे थर्मामीटर आहे, ताप चांगला की वाईट हे तुम्ही ठरवता.

नकाशावर

- 1.1 vector = यादी = दिशा (बाण)
- 1.2 dot product = जोडीने गुणा+बेरीज = जवळीकीचं माप;
सारखे->मोठा, लंब->शून्य, उलटे->उणे; attention चं हृदय

सूत्रावर: dot product हा चष्मा ”यंत्राला दोन शब्द संबंधित आहेत हे कसं कळतं” हे गूढ फोडतो: एका गुणा-बेरजेने. Attention ची जादू आता अंकगणित आहे: न दिसणारं (संबंध) आकड्यात दिसलं.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

तीन जोड्या हाताने करा: $(1,0) \cdot (0,1) = 1 \times 0 + 0 \times 1 = 0$ (लंब, असंबंधित); $(1,1) \cdot (1,1) = 1+1 = 2$ (तंतोतंत सारखे, मोठा); $(1,1) \cdot (1,-1) = 1-1 = 0$ (लंब!). शेवटचा गंमतीचा: $(1,1)$ आणि $(1,-1)$ उलटे वाटतात पण dot शून्य = लंब = असंबंधित. आकडा तुमच्या डोळ्याच्या अंदाजापेक्षा नेमका असतो: हीच गणिताची ताकद.

विचार करा

थेंबूचं यंत्र आता आर्द्रता आणि ढग यांना **वेगवेगळं महत्त्व** द्यायला शिकलय: ”पावसासाठी ढग आर्द्रतेपेक्षा जास्त महत्त्वाचे.” म्हणजे त्याला दोन आकडे नुसते जुळवायचे नाहीत, तर **एका आकड्याचं दुसऱ्यात, महत्त्वानुसार, रूपांतर** करायचंय: (आर्द्रता, ढग) -> (पाऊस-गुण). ”एका दिशेचं दुसऱ्या दिशेत, ठरलेल्या नियमाने रूपांतर: हे कसं मांडायचं?”

दिशा फिरवणारं, ताणणारं, रूपांतर करणारं एक यंत्र गणितात आहे: आणि तेच AI च्या प्रत्येक थराचं हृदय आहे. त्याचं नाव matrix: पुढचा chapter.

Chapter 1.3 [SPINE]: Matrix: रूपांतराचं यंत्र

थेंबूला (आर्द्रता, ढग) चं (पाऊस-गुण) मध्ये, महत्त्वानुसार, रूपांतर करायचंय. गणिताचं हत्यार म्हणजे **matrix**: आणि matrix हे “आकड्यांचा चौकोन” नसून एक **रूपांतर-यंत्र** आहे: बाण आत टाका, फिरवलेला-ताणलेला बाण बाहेर.

आधी सोपं: एका आकड्याचं रूपांतर. थेंबूला वाटतं ढग आर्द्रतेपेक्षा दुप्पट महत्त्वाचे. तो एक “वजन-यादी” बनवतो: आर्द्रतेला 1, ढगांना 2. आजची हवा (0.8, 0.6). पाऊस-गुण =

$$0.8 \times 1 + 0.6 \times 2 = 0.8 + 1.2 = 2.0$$

हे ओळखीचं आहे: हा dot product च आहे (1.2)! वजन-यादी (1, 2) आणि हवा (0.8, 0.6) यांचा dot = पाऊस-गुण 2.0. म्हणजे **एका बाणाचं एका आकड्यात रूपांतर = एक dot product.**

आता matrix: अनेक रूपांतरं एकत्र. समजा थेंबूला दोन गुण हवेत: “पाऊस-गुण” आणि “गारवा-गुण.” प्रत्येकाची वेगळी वजन- यादी:

$$\begin{aligned} \text{पाऊस-गुण} &= \text{वजनं } (1, 2): \quad 0.8 \times 1 + 0.6 \times 2 = 2.0 \\ \text{गारवा-गुण} &= \text{वजनं } (3, -1): \quad 0.8 \times 3 + 0.6 \times -1 = 2.4 - 0.6 = 1.8 \end{aligned}$$

या दोन वजन-याद्या एकत्र रचल्या की matrix होतो:

$$\begin{array}{rcl} & \text{आर्द्रता} & \text{ढग} \\ \text{पाऊस} & [& 1 \quad 2] \\ \text{गारवा} & [& 3 \quad -1] \end{array}$$

आणि “हवा-बाण matrix मधून घालवणं” म्हणजे: **प्रत्येक ओळीचा हवेशी dot product.** आत (0.8, 0.6) टाकलं, बाहेर (2.0, 1.8) आलं. एक 2-आकड्यांचा बाण दुसऱ्या 2-आकड्यांच्या बाणात **रूपांतरित**. Matrix = अनेक dot products एका खोक्यात = एक रूपांतर-यंत्र.

हीच AI च्या प्रत्येक थराची कृती. Book 2 चा transformer-मजला (3.8) आठवा: प्रत्येक थर म्हणजे एक (किंवा अनेक) matrix, जो येणारा बाण (शब्दाचा अर्थ) घेऊन त्याला नव्या बाणात रूपांतरित करतो. “यंत्र विचार करतं” म्हणजे प्रत्यक्षात: **बाण -> matrix -> नवा बाण -> पुढचा matrix -> नवा बाण...** शेकडो वेळा. GPT मध्ये हे matrices अवाढव्य (शेकडो x शेकडो आकडे) आणि शेकडो थर, पण **कृती**

तीच जी थेंबूची: ओळीचा dot, नवा आकडा. यंत्राचं “वजन” (Book 2, 2.4: weights) म्हणजे नक्की हेच: या matrices मधले आकडे. अब्जावधी weights = अब्जावधी matrix-आकडे. **शिकणं म्हणजे हे matrix-आकडे बरोबर जुळवणं** (Part 3 चा विषय).

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

”Matrix म्हणजे आकड्यांचा नुसता चौकोन/table.” घातक अर्थसत्य. Matrix हे **क्रियापद** आहे, नाम नाही: तो एक **कृती** आहे: “हा बाण घे आणि असा फिरव-ताण.” Excel-सारखा स्थिर table बघितलात तर matrix कधीच “जाणवणार” नाही; “रूपांतर-यंत्र” म्हणून बघितलात की AI ची अख्खी रचना उलगाडते. दुसरा गैरसमज: “matrix गुणाकार म्हणजे भयंकर किचकट नियम.” नियम एकच, तुम्ही आत्ता केलात: **ओळीचा येणाऱ्या बाणाशी dot product**. बाकी सगळं याचीच पुनरावृत्ती.

नकाशावर

- | | |
|--|------------------------|
| 1.1 vector = यादी = दिशा | 1.2 dot = जवळिकीचं माप |
| 1.3 matrix = रूपांतर-यंत्र (अनेक dot एकत्र); बाण आत -> फिरवलेला बाण बाहेर; AI चे weights = matrix-आकडे | |

सूत्रावर: matrix हा चष्मा “यंत्राचा थर म्हणजे नक्की काय” हे दाखवतो: एक रूपांतर, बाणाचं बाणात. “यंत्र विचार करतं” ही कविता; “बाण matrix मधून जातो” हे गणित. न दिसणारं (विचार) आकड्यांच्या फिरवणुकीत दिसलं.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

हा matrix हाताने चालवा: वजनं ओळ-1 (2, 0), ओळ-2 (0, 2), बाण (3, 5). प्रत्येक ओळीचा dot: $2 \times 3 + 0 \times 5 = 6$; $0 \times 3 + 2 \times 5 = 10$. बाहेर (6, 10): मूळ बाण **दुप्पट** झाला! हा matrix “सगळं दुप्पट कर” हे रूपांतर करतो. आता ओळी (0,1),(1,0) घ्या, बाण (3,5): बाहेर (5,3): आकडे **उलटे!** Matrix आकडे बदलून वेगवेगळी रूपांतरं: फिरवणं, ताणणं, अदलाबदल. खेळून बघा.

विचार करा

थेंबूचं यंत्र आता एक matrix आहे: हवा आत, गुण बाहेर. पण खरं यंत्र एका matrix चं नसतं; ते **अनेक matrices एकामागून एक** असतं (Book 2 चे शेकडो थर). थेंबूला प्रश्न पडला: “मी हवा पहिल्या matrix मधून घातली, नवा बाण आला; तो दुसऱ्या matrix मधून घातला... हे अनेक रूपांतरं एकामागून एक:

याला काही एकत्रित अर्थ आहे का? की नुसती साखळी?"

साखळीला सुंदर अर्थ आहे: अनेक रूपांतरं मिळून **एकच मोठं रूपांतर** होतं, आणि तेच AI च्या खोलीचं (depth) रहस्य आहे. रूपांतरांची साखळी: पुढचा chapter.

Chapter 1.4 [DEPTH]: रूपांतरांची साखळी आणि खोली

थेंबूचा प्रश्न: अनेक matrices एकामागून एक: याला एकत्रित अर्थ आहे का? उत्तर सुंदर आहे, आणि ते AI च्या “खोली” (depth: शेकडो थर) चं रहस्य उघडतं. [DEPTH]: थोडं खोलात, पण थेंबूसोबत सोपं.

साखळी म्हणजे काय. थेंबूची हवा (0.8, 0.6) पहिल्या matrix A मधून जाते -> नवा बाण; तो दुसऱ्या matrix B मधून -> आणखी नवा बाण. दोन रूपांतरं, एकामागून एक. गंमत: A नंतर B लावणं = एकच नवा matrix C लावण्यासारखं (C म्हणजे “आधी A मग B”). म्हणजे **अनेक रूपांतरांची साखळी = एकच (गुंतागुंतीचं) रूपांतर**. स्वयंपाकाची उपमा: भाजी चिरा -> तळा -> मसाला घाला: तीन कृती, पण मिळून “एक पदार्थ बनवणं” ही एकच मोठी कृती.

मग शेकडो थर कशाला, एकच मोठा matrix का नाही? इथे खरी गोम आहे, आणि ती समजली की deep learning मधलं “deep” कळतं. जर मध्ये काहीच घडलं नाही (नुसते matrices), तर खरंच शेकडो थर = एकच matrix (वाया). पण AI मध्ये प्रत्येक matrix नंतर एक छोटी वाकडी कृती घडते: याला “activation” म्हणतात, आणि ती साखळीला **सरळ रेषेपेक्षा जास्त** बनवते.

वाकडी कृती का लागते (सर्वात महत्वाचा मुद्दा). matrix फक्त सरळ रूपांतरं करतो: ताणणं, फिरवणं (म्हणून त्याला “linear” म्हणतात: रेषीय). पण जग सरळ नाही: “आर्द्रता 0.9 च्या पुढे गेली तरच पाऊस” असले उंबरठे, वळणं matrix ला जमत नाहीत. म्हणून प्रत्येक थरानंतर एक साधी वाकडी कृती: उदा “उणे आकडे शून्य कर, धन तसेच ठेव” (याला ReLU म्हणतात: सर्वात सामान्य). ही छोटी वाकडी कृती नसेल तर शंभर थर = एक थर (नुसती सरळ साखळी); ती असेल तर शंभर थर **खरोखर** शंभर पट गुंतागुंतीचं वळणदार रूपांतर शिकू शकतात. **खोली = सरळ रूपांतरं + वाकड्या कृती, आलटून-पालटून, शंभर वेळा: म्हणून यंत्र गुंतागुंतीचे नमुने पकडतं.**

थेंबूवर: थेंबूचा एक matrix “आर्द्रता + 2xढग” इतकंच सरळ काढू शकतो. पण “ढग भरपूर आणि आर्द्रता उंबरठ्यापुढे तरच जोरदार पाऊस” हा वाकडा नियम एका matrix ला जमत नाही: दोन थर + मधली वाकडी कृती लागते. म्हणून खरं यंत्र = अनेक थेंबू- matrices + वाकड्या कृती: आणि तेच ChatGPT, फक्त अब्जावधी पट.

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

“जास्त थर = आपोआप जास्त हुशार.” अर्धसत्य: थर जास्त आणि मधल्या वाकड्या कृती आणि नीट शिकवणी (Part 3) असेल तरच. नुसते matrices रचले (वाकड्या कृतीशिवाय) तर शंभर थर = एक थर: वाया. आणि उलट: वाकडी कृती हे “यंत्राची जादू” नाही; ती “उणे शून्य कर” इतकी साधी असू शकते: जादू

खोली आणि शिकवणीत आहे, कुठल्या एका कृतीत नाही.

नकाशावर

1.1-1.3 vector | dot | matrix

1.4 साखळी: अनेक रूपांतर = एक मोठे रूपांतर; पण मधली
वाकडी कृती (activation) नसेल तर शंभर थर = एक थर;
खोली = सरळ+वाकडं आलटून-पालटून

सूत्रावर: हा चष्मा “deep learning मधलं deep का महत्त्वाचं” हे दाखवतो: खोली म्हणजे रूपांतर + वाकडी वळणं, वारंवार. न दिसणारं (यंत्राची गुंतागुंत पकडायची क्षमता) आकड्यांच्या साखळीत दिसलं.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

एक वाकडी कृती हाताने: ReLU = “उणे असेल तर 0, धन असेल तर तसंच.” आकडे (3, -2, 5, -1) वर लावा: (3, 0, 5, 0). बघा: वाईट (उणे) बातम्या गाळल्या, चांगल्या ठेवल्या. आता कल्पना करा हे प्रत्येक थरानंतर: यंत्र हळूहळू “काय ठेवायचं, काय गाळायचं” शिकतं. इतक्या साध्या कृतीतून गुंतागुंत जन्मते: हेच आश्चर्य.

विचार करा

विभाग 1 संपत आलाय. थेंबूला दिशा (vector), जवळीक (dot), रूपांतर (matrix), खोली (साखळी) कळलं. पण एक गोष्ट खटकतेय: “AI मध्ये म्हणतात एका शब्दाचा अर्थ **शेकडो** आकड्यांनी दाखवतात. दोन आकडे मला कागदावर दिसतात; पण 700 आकडे? इतकी ‘जागा’ कशाला? आणि इतक्या मितींत काही विचित्र घडतं का?”

शेकडो मितींत खरंच विचित्र, आणि उपयोगी, गोष्टी घडतात: तिथे जवळ-दूर चा अर्थ बदलतो, आणि म्हणूनच अर्थ साठवता येतो. उच्च-मितींचं जग: विभागाचा शेवटचा chapter.

Chapter 1.5 [SPINE]: हजार मितींचं जग

थेंबूचा प्रश्न: 700 आकडे कशाला, आणि तिथे काय घडतं? हा chapter उच्च-मितींच्या (high-dimensional) जगाची सफर आहे: आणि तिथे एक शाप आणि एक वरदान दोन्ही आहेत.

आधी वरदान: जागा प्रचंड असते. 2 मितींत (कागद) जागा मर्यादित: जवळपासच्या गोष्टी गर्दी करतात. पण मिती वाढल्या की **जागा स्फोटक वाढते**. कल्पना करा: 1 मितींत (रेषा) 10 जागा; 2 मितींत (चौरस) $10 \times 10 = 100$; 3 मितींत (घन) 1000; 700 मितींत? 10 च्या 700 घातांक: विश्वातल्या अणूपेक्षा अगणित पट जास्त. म्हणून AI ला **प्रत्येक शब्दाला स्वतःची वेगळी दिशा** द्यायला भरपूर जागा मिळते: लाखो शब्द, प्रत्येकाचा वेगळा बाण, तरी गर्दी नाही. **अर्थ साठवायला जागा हवी, आणि मिती ती देतात.** म्हणून embedding शेकडो-मितींचं: दोन मितींत अख्ख्या भाषेचे अर्थ मावणारच नाहीत.

आणि सूक्ष्म जादू: दिशांना अर्थ चिकटतात. उच्च-मितींत असं घडतं की **वेगवेगळ्या दिशा वेगवेगळे अर्थ** धरतात: एक दिशा “लिंग” (राजा-राणी), एक “संख्या” (एक-अनेक), एक “काळ” (आज- काल). म्हणून Book 2 चं गाजलेलं उदाहरण शक्य होतं: **राजा - पुरुष + स्त्री = राणी** (बाणांची वजाबाकी- बेरीज!). कारण “लिंग- दिशेत” राजा-वरून-राणीकडे सरकणं म्हणजे तेच जे पुरुष-वरून- स्त्रीकडे. अर्थाचं अंकगणित: फक्त भरपूर मिती असतील तरच शक्य, कारण प्रत्येक अर्थ-छटेला स्वतःची दिशा हवी. (हे किती खरं, किती अतिशयोक्ती: 1.6 त बघू.)

आता शाप: आपली अंतर्ज्ञान फसते (curse of dimensionality). उच्च-मितींत विचित्र गोष्टी घडतात ज्या आपल्या 3-मिती-सराव्या मेंदूला अशक्य वाटतात: (1) **सगळं सगळ्यापासून दूर होतं:** इतकी जागा की कुठलेही दोन बाण बहुधा लांबच; “जवळचा शेजारी” शोधणं अवघड. (2) **जवळपास सगळे बाण जवळजवळ लंब होतात:** यादृच्छिक दोन बाणांचा dot बहुधा शून्याजवळ. म्हणजे आपलं “जवळ-दूर” चं भान इथे चालत नाही: गणितावर विसंबावं लागतं, डोळ्यांवर नाही. म्हणूनच हे पुस्तक: **उच्च-मितींत डोळे आंधळे, गणित हाच एकमेव चष्मा.**

थेंबूवर आणि पुढे: थेंबूचे 2 आकडे कागदावर दिसतात; GPT चे शेकडो-हजारो आकडे दिसत नाहीत, पण **गणित तेच:** dot product जवळीक मोजतो (1.2), matrix रूपांतर करतो (1.3): 2 मितींत जे, तेच 700 मध्ये. फरक एवढाच की 700 मध्ये **जागा भरपूर** (अर्थ मावतात) पण **डोळे निरुपयोगी** (गणितावर भरवसा). हीच विभाग 1 ची सर्वात मोठी कमाई: **AI च्या मितींना घाबरू नका; त्या फक्त लांब याद्या आहेत, आणि त्यांचं गणित थेंबूइतकं सोपं आहे: फक्त डोळ्यांऐवजी आकड्यांवर विश्वास ठेवा.**

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

”शेकडो मिती म्हणजे काहीतरी गूढ, अतिमानवी परिमाण.” नाही: मिती म्हणजे फक्त **यादीतल्या आकड्यांची संख्या**. 700 मिती = 700 आकड्यांची यादी. “चौथी मिती म्हणजे वेळ/जादू” ही विज्ञान-कथेतली कल्पना इथे लागू नाही; इथे मिती = रकाना, बस. दुसरा गैरसमज: “उच्च-मितींत आपली भूमिती चालते.” उलट: चालत नाही, म्हणूनच सावध. डोळ्यांचा अंदाज (“हे जवळ दिसतंय”) उच्च-मितींत फसतो; तिथे फक्त dot product सारखी मापं खरी.

नकाशावर

- 1.1-1.4 vector | dot | matrix | साखळी
 1.5 उच्च मिती: जागा स्फोटक (अर्थ मावतात, दिशांना अर्थ);
 पण डोळे फसतात (curse) -> गणितावर भरवसा; मिती =
 यादीची लांबी, गूढ नाही

सूत्रावर: हा चष्मा सर्वात मोलाचा: उच्च-मितींत **डोळे आंधळे होतात, गणित हाच एकमेव दृष्टिदाता**. AI समजायला गणित “पर्याय” नाही, “एकमेव खिडकी” आहे: कारण तिथलं जग बघता येत नाही, फक्त मोजता येतं.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

एक विचार-प्रयोग: 1 मितीत (रेषेवर) एक टिंब ठेवा; त्याचे “शेजारी” फक्त 2 (डावा-उजवा). 2 मितींत (कागद) शेजारी अनेक (चहूबाजूंनी). 3 मितींत (खोली) अजून जास्त. आता कल्पना करा 700 मिती: प्रत्येक टिंबाला अगणित दिशांनी शेजारी, म्हणून प्रचंड जागा, पण प्रत्येक शेजारी **लांब**. ही “भरपूर-जागा-पण-सगळे-दूर” ची विचित्रता उच्च-मितींचं सार आहे.

विचार करा

विभाग 1 संपला. थेंबूला दिशांचं जग कळलं. पण एक गोष्ट अजून अपुरी आहे: “मी 1.5 त ‘राजा - पुरुष + स्त्री = राणी’ बदल ऐकलं: बाणांचं अंकगणित. हे **खरंच** इतकं स्वच्छ चालतं का, की ती एक सुंदर गोष्ट आहे जी प्रत्यक्षात गचडलेली असते? मला हवा तो प्रामाणिक निकाल.”

प्रामाणिक निकाल: अर्थ खरं, अर्थ अतिशयोक्ती: आणि तो वाद स्वतःच AI-गणित कसं समजून घ्यायचं याचा धडा आहे. विभाग 2 चं दार उघडणारा हा प्रश्न पुढच्या भागात: पण आधी थेंबूला एका नव्या जगात नेऊ: जिथे उत्तरं “हो/नाही” नसतात, “किती शक्यता” असतात. शक्यतांचं जग, Part 2.

Chapter 1.6 [SPINE]: राजा-राणी अंकगणित खरं का [दोन्ही बाजू]

थेंबूचा प्रामाणिकपणाचा प्रश्न: “राजा - पुरुष + स्त्री = राणी” हे खरंच चालतं का? हा chapter एका गाजलेल्या निकालाचं प्रामाणिक शव-विच्छेदन आहे: आणि तो स्वतःच “AI-दावे कसे तपासायचे” याचा धडा आहे.

दावा काय होता. 2013 च्या सुमारास (word2vec नावाच्या कामातून) जगाला धक्का बसला: शब्दांचे बाण (embeddings) असे निघाले की **अर्थाचं अंकगणित** चालायचं. बाण-भाषेत: राजाचा बाण घ्या, पुरुषाचा वजा करा, स्त्रीचा जोडा: निकाल राणीच्या बाणाच्या **खूप जवळ**. तसंच “पॅरिस - फ्रान्स + इटली = रोम” (राजधान्या), “चालणे - चालला + धावला = धावणे” (काळ). जणू यंत्राने अर्थाच्या “दिशा” (लिंग-दिशा, देश-दिशा) आपोआप शोधल्या (1.5). हे खरं आहे: आणि सुंदर आहे.

पण आता प्रामाणिक दुसरी बाजू (contested):

- समर्थक बाजू: उदाहरणं खरी आहेत; अर्थाला दिशा असते ही कल्पना खरी आहे; embeddings मध्ये रचना आहे.
- टीकाकार बाजू: प्रत्यक्षात हे इतकं स्वच्छ नाही:
- निकाल बहुधा “जवळ” येतो, “बरोबर” नाही (राणी दुसरी-तिसरी जवळची, पहिली नाही).
 - अभ्यासात दिसलं: उत्तर काढताना “मूळ तीन शब्द वगळा” असा नियम लपवलेला असतो; तो काढला तर अनेकदा उत्तर मूळ शब्दच येतं (फसवणूक नाही, पण जादू कमी).
 - काही नाती छान चालतात (लिंग, राजधानी), बरीच अजिबात चालत नाहीत.
- निकाल: अर्थाला-दिशा ही कल्पना खरी आणि मौल्यवान; पण “स्वच्छ अंकगणित” ही अतिशयोक्ती. उदाहरण खरं, सार्वत्रिक नियम नाही.

यातून खरा धडा (या पुस्तकाचा गाभा): एक सुंदर, गाजलेलं AI-उदाहरण घ्या आणि विचारा: “हे किती वेळा, किती स्वच्छ चालतं? की एक चमकदार केस उचलून सगळीकडे लावलीये?” राजा- राणी हे खरं उदाहरण, पण त्याभोवती जी “यंत्राला अर्थ **कळतो**” ची कविता रचली गेली ती अतिशयोक्त. गणिताचा चष्मा (हे पुस्तक) नेमका इथे उपयोगी: तो तुम्हाला “किती जवळ, किती वेळा, कुठला नियम लपवलाय” हे **मोजायला** लावतो: कवितेवर भुलू देत नाही. Book 2/4 चं तेच सूत्र: “यावर किती विश्वास, आणि का”: इथे गणिताच्या रूपात.

आणि हे leverage आहे (Book 4 शी पूल): जो माणूस “राजा- राणी भारी!” वर थांबतो तो ग्राहक; जो “हे किती स्वच्छ चालतं, मूळ दावा काय, तपासलं कोणी” विचारतो तो papers वाचणारा, आणि तोच top 0.00001 कडे जातो. **AI-गणित शिकण्याचा खरा फायदा नवं बांधणं नाही; दावे तपासता येणं आहे.** कारण AI-जगात कवितेचा (आणि विक्रीचा) पूर आहे, आणि गणित हाच एकमेव गाळणी-चष्मा.

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

“गाजलेलं उदाहरण = सिद्ध झालेला सार्वत्रिक नियम.” AI मध्ये सर्वात महाग गैरसमज: एक चमकदार केस (राजा-राणी, किंवा कुठलंही viral demo) घेऊन “यंत्र हे नेहमी करतं” मानणं. प्रत्यक्षात demo हे **निवडलेलं सर्वोत्तम** असतं (Book 4, 5.1 चा “demo = सोपा ढीग”). प्रामाणिक प्रश्न नेहमी: “सरासरी किती वेळा, किती स्वच्छ, आणि अपयशं कुठे?” हा प्रश्न विचारणं म्हणजे गणिताचा चष्मा लावणं.

नकाशावर

- 1.1-1.5 vector | dot | matrix | साखळी | उच्च मिति
- 1.6 राजा-राणी: अर्थाला-दिशा खरी, पण “स्वच्छ अंकगणित”
अतिशयोक्ती; धडा = गाजलेला दावा मोजून तपासा (गणित = गाळणी-चष्मा); हेच papers-वाचनाचं leverage

सूत्रावर: इथे सूत्र पूर्ण वर्तुळ पूर्ण करतं: गणित हा चष्मा फक्त “AI कसं चालतं” दाखवत नाही; तो “AI-दावे किती खरे” हेही **मोजायला** लावतो. जे मोजता येतं ते तपासता येतं: आणि जे तपासता येतं तेच खरं.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

पुढच्या वेळी कुठलंही “AI ने हे भन्नाट केलं!” चं उदाहरण बघाल तेव्हा तीन प्रश्न विचारा: (1) हे किती **वेळा** चालतं (एक demo की हजार वेळा)? (2) “जवळ” की “बरोबर” (जवळपास की नेमकं)? (3) अपयशं कुठे लपवलीयेत? हे तीन प्रश्न म्हणजे गणिताचा चष्मा, सूत्रांशिवाय: आणि तेच तुम्हाला भुलणाऱ्या गर्दीतून वेगळं काढतील.

विचार करा

विभाग 1 खरोखर संपला: दिशांचं जग हातात. थेंबूला बाण, जवळीक, रूपांतर, खोली, मिति, आणि दावे-तपासणी कळली. पण थेंबूचं मूळ काम अजून अपुरं: “मी आजची हवा बघून एक ‘पाऊस-गुण’ काढला (2.0). पण पाऊस **पडेल की नाही** हे हो/नाही नाही ना: ‘किती शक्यता’ असतं. 70% शक्यता म्हणजे काय, आणि गुण-2.0 चं शक्यतेत रूपांतर कसं?”

हाच पुढच्या विभागाचा गाभा: निश्चिततेच्या जगातून **शक्यतांच्या** जगात. गुणाचं शक्यतेत रूपांतर, “70%” चा खरा अर्थ, आणि यंत्राचा आत्मविश्वास कसा मोजायचा: शक्यतांचं जग, Part 2.

BOOK 7, PART 1 चा शेवट

जे तुमच्याकडे आता आहे

vector	आकड्यांची यादी = दिशा (बाण); दिशा=अर्थ, लांबी=तीव्रता; शब्द/चित्र/आवाज सगळं बाणांत
dot product	जोडीने गुणा + बेरीज = जवळिकीचं माप; सारखे-> मोठा, लंब->शून्य, उलटे->उणे; attention चं हृदय
matrix	रूपांतर-यंत्र (अनेक dot एकत्र); बाण आत, फिरवलेला बाण बाहेर; AI चे weights = matrix-आकडे
साखळी	अनेक रूपांतरं = एक मोठं रूपांतर; मधली वाकडी कृती (activation) नसेल तर शंभर थर = एक थर; खोली = सरळ+वाकडं आलटून-पालटून
उच्च मिती	जागा स्फोटक (अर्थ मावतात, दिशांना अर्थ चिकटतात); पण डोळे फसतात (curse) -> गणितावर भरवसा; मिती = यादीची लांबी
राजा-राणी	अर्थाला-दिशा खरी, "स्वच्छ अंकगणित" अतिशयोक्ती; गाजलेला दावा मोजून तपासा (गणित = गाळणी-चष्मा)

स्वतःची परीक्षा (4 प्रश्न, बोलून; उत्तरं खाली)

1. "यंत्राला शब्दाचा अर्थ कसा कळतो" चं गणिती उत्तर?

अर्थ = दिशा; शब्दाला आकड्यांची यादी (बाण) दिली जाते (embedding); जवळच्या दिशा = जवळचे अर्थ. (1.1, 1.5)

2. Attention चं गणिती हृदय एका कृतीत?

dot product: query-बाण आणि key-बाण यांचा जोडीने-गुणा- बेरीज = किती संबंधित. मोठा = लक्ष दे. (1.2)

3. यंत्राचा "थर" म्हणजे गणितात नक्की काय?

matrix (रूपांतर): बाण आत -> फिरवलेला-ताणलेला बाण बाहेर; नंतर वाकडी कृती (activation). weights = matrix-आकडे. (1.3, 1.4)

4. उच्च-मितीत डोळ्यांऐवजी गणितावर का विसंबायचं?

तिथे जागा स्फोटक पण सगळे बाण लांब-लंब होतात (curse); “जवळ दिसतंय” फसतं, फक्त dot सारखी मापं खरी. (1.5)

पुढच्या भागाची चाहूल

थेंबूचा “पाऊस-गुण 2.0” ला “70% शक्यता” मध्ये बदलायचंय. Part 2: शक्यतांचं जग: probability (विश्वासाचं माप), Bayes (पुराव्याने मत बदलणं), entropy (आश्चर्याचं माप), आणि cross-entropy (Book 2 चं loss उघडून). गुणाचं शक्यतेत रूपांतर, “70%” चा खरा अर्थ: सगळं थेंबूसोबत, खऱ्या आकड्यांनी.

BOOK 7, PART 1 चा MINI-GLOSSARY

activation	प्रत्येक थरांनंतरची वाकडी कृती (उदा ReLU) (1.4)
dot product	जोडीने गुणा+बेरीज; जवळिकीचं माप (1.2)
dimension	यादीतल्या आकड्यांची संख्या (मिती) (1.5)
embedding	शब्दाला दिलेला अर्थ-बाण (1.1, 1.5)
matrix	रूपांतर-यंत्र; अनेक dot एकत्र (1.3)
ReLU	"उणे शून्य कर, धन तसंच"; सामान्य activation (1.4)
vector	आकड्यांची यादी = दिशा (बाण) (1.1)
weights	यंत्राचे matrix-आकडे; शिकवणीने जुळतात (1.3)